

Mohamed Abdellatif Kallel

Montréal, Canada | mohammed.kallel.2004@gmail.com | 514 625-2805 | LinkedIn | Portfolio

Étudiant finissant en génie logiciel avec expérience en développement mobile, web, R&D et recherche computationnelle. Intérêt pour l'architecture logicielle, les systèmes multiplateformes et l'intégration logiciel-matériel.

Expérience

Développeur logiciel – Projet intégrateur avec MDA , Polytechnique Montréal – Montréal, QC	Août 2026 – Mai 2027
- Développement d'une interface de visualisation et de commande pour une constellation de satellites. - Intégration de la télémétrie et collaboration avec les équipes GNC, systèmes et mécanique orbitale.	
Stagiaire de recherche , Humboldt-Universität zu Berlin – Berlin, Allemagne	Mai 2026 – Juill. 2026
- Stage de recherche en géométrie algébrique computationnelle dans le cadre du programme DAAD RISE Germany / Mitacs Globalink. - Implémentation d'algorithmes en SageMath pour le projet <i>Computing Covers of Elliptic Curves</i>. - Développement d'un package SageMath en Python avec tests et documentation.	
Développeur en optimisation logicielle R&D , LifeEngine Technologies Inc. – Montréal, QC	Janv. 2026 – Avr. 2026
- Refonte et fusion de deux bases de code spécifiques à deux robots. - Mise en place d'une architecture unifiée adaptant son comportement au robot connecté.	
Chargé de travaux pratiques , Polytechnique Montréal – Montréal, QC	Janv. 2026 – Avr. 2026
- Encadrement de 24 étudiants en compilation, Java et JavaCC. - Accompagnement technique des étudiants et correction des TP.	
Consultant en logiciel , LifeEngine Technologies Inc. – Montréal, QC	Nov. 2025 – Janv. 2026
- Intégration de nouveaux capteurs matériels via BLE dans l'application existante. - Élimination des bugs critiques et amélioration de la stabilité avant livraison client.	
Stagiaire en développement mobile , LifeEngine Technologies Inc. – Montréal, QC	Mai 2025 – Août 2025
- Refonte de l'architecture mobile en MVP avec React Native et Zustand. - Amélioration des performances de 20 à 45 FPS et de la maintenabilité du code.	

Éducation

Polytechnique Montréal , Baccalauréat en génie logiciel	Août 2023 – Mai 2027
Moyenne cumulative (GPA): 3,49 / 4,0	

Projets

CareerMatch AI – Next.js, FastAPI, PostgreSQL, Gemini API
- Développement d'une application web full-stack analysant la correspondance entre un CV et une offre d'emploi. - Intégration d'une analyse IA avec Gemini, upload de CV en PDF, authentification JWT et historique utilisateur.
Jeu web multijoueur multiplateforme – Angular, Flutter, Node.js, MongoDB
- Développement d'une application web de jeu multijoueur avec Angular, Node.js et MongoDB. - Implémentation d'une version tablette multiplateforme avec Flutter dans un contexte Agile.
Robot embarqué – C++ , systèmes embarqués, intégration matérielle
- Développement d'une librairie C++ pour contrôler les composants logiciels du robot. - Intégration avec les composants physiques et participation aux choix de conception du système.

Compétences

- Langages** : Python, Java, C++, C#, TypeScript, JavaScript, Dart, HTML/CSS
- Frameworks** : Next.js, React, React Native, Angular, Flutter, FastAPI, Node.js, Tailwind, Zustand
- Bases de données** : PostgreSQL, MongoDB, SQLAlchemy, Alembic, PostgreSQL
- Outils** : Git, Docker, Linux, Postman, GitHub Actions, Vercel, Render, Supabase, Jest, ESLint
- Génie logiciel** : Agile/Scrum, tests unitaires, authentification JWT, refactoring, documentation technique